La atmósfera

Apuntes · Tema 3 · Biología y Geología · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Composición y capas

Definición: atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Está formada sobre todo por nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %), y un 1 % de otros gases: argón, **dióxido de carbono**, vapor de agua…

Capa	Altura	Características
Troposfera	0–12 km	contiene casi todo el aire y el vapor de agua: aquí ocurren los **fenómenos meteorológicos**; la temperatura baja con la altura
Estratosfera	12–50 km	contiene la **capa de ozono**, que absorbe la radiación ultravioleta
Mesosfera	50–80 km	se queman los meteoritos (estrellas fugaces)
Termosfera (ionosfera)	80–500 km	temperaturas altísimas; auroras polares
Exosfera	$>$ 500 km	el aire es casi inexistente; satélites

2. Funciones de la atmósfera

Función	Explicación
Protectora	la capa de ozono filtra los rayos UV; desintegra los meteoritos
Reguladora de la temperatura	el **efecto invernadero natural** mantiene una temperatura media de unos 15 °C
Vital	aporta el oxígeno para respirar y el CO_2 para la fotosíntesis
Ciclo del agua	transporta el vapor de agua y produce las precipitaciones

3. Tiempo y clima

Definición: tiempo y clima

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento concretos (hoy llueve). El clima es el tiempo que suele hacer en un lugar a lo largo de muchos años (el clima mediterráneo tiene veranos secos y calurosos).

Variable	Instrumento	Unidad
Temperatura	termómetro	°C
Presión atmosférica	barómetro	hPa (milibares)
Humedad	higrómetro	%
Precipitaciones	pluviómetro	mm (= L/m^2)
Viento	veleta (dirección) y anemómetro (velocidad)	km/h

Viento: el aire se mueve de las zonas de alta presión (anticiclón, buen tiempo) a las de baja presión (borrasca, lluvias).

4. La contaminación del aire

Ojo

No confundas el **aumento del efecto invernadero** (los gases como el CO_2 retienen más calor: cambio climático) con el **agujero de la capa de ozono** (la destruían los CFC, ya prohibidos) y con la **lluvia ácida** (óxidos de azufre y nitrógeno que se disuelven en el agua de la lluvia).

Soluciones: energías renovables, transporte público y bicicleta, filtros en las industrias, ahorro de energía.